

**PROVA DISCURSIVA - PROFISSIONAL BÁSICO
FORMAÇÃO: ANÁLISE DE SISTEMAS - SUPORTE
(2ª FASE)**

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 01** - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
- a)** este Caderno, com o enunciado das 5 questões de Conhecimentos Específicos da Prova Discursiva, valendo 10,0 (dez) pontos cada questão.
 - b)** 1 Caderno de Respostas para o desenvolvimento das questões discursivas, grampeado a um **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO**.
- 02** - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03** - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.
- 04** - As questões discursivas deverão ser respondidas, no Caderno de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta na cor preta.
- 05** - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. **O CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓPTICA**.
- 06** - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:
- a)** se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b)** se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO** grampeado ao Caderno de Respostas.
- Obs.** Por medida de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após **60 (sessenta) minutos** contados a partir do início da prova e **só** poderá levar o Caderno de Questões da Prova Discursiva faltando 30 (trinta) minutos para o término das mesmas.
- 07** - Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES**, ressalvado o disposto na observação do item 06, e o **CARTÃO** grampeado ao Caderno de Respostas das questões discursivas e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 08** - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.**
- 09** - As questões da Prova Discursiva estarão disponíveis, no dia útil seguinte à sua realização, nas páginas da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (www.cesgranrio.org.br) e do **BNDES** (www.bndes.gov.br).

QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão nº 1

Considere as relações abaixo, que compõem uma base de dados sobre obras de arte e exposições nas quais foram apresentadas (atributos sublinhados são identificadores e atributos em *itálico* são chaves estrangeiras).

Artista(CPFArtista, Nome, DataNascimento)

Obra (TítuloObra, Estilo, DataConclusao, *CPF*Artista)

Exposicao(TítuloExposicao, DataAbertura, DataEncerramento, Local)

ParticipacaoExposicao(TítuloExposicao, TítuloObra)

Monte os comandos SQL para identificar:

- a) a quantidade de obras do artista Michelangelo que participaram somente em exposições realizadas no Rio de Janeiro;
(valor: 5,0 pontos)
- b) o título das obras do artista Rafael que participaram em todas as exposições realizadas em Munique.
(valor: 5,0 pontos)

Questão nº 2

Em cada item abaixo, elabore uma única linha, a ser executada no interpretador de comandos BASH de um servidor Linux, que retorne o resultado solicitado.

- a) Quantidade de linhas do arquivo /etc/passwd que apresentam a ocorrência do termo “/bin/false” (sem aspas).
(valor: 5,0 pontos)
- b) Lista de subdiretórios (contidos e recursivamente contidos) no /tmp em que o usuário *root* é o proprietário. A saída deve ter o seguinte formato:

```
/tmp/nomedosubdiretorio1
/tmp/nomedosubdiretorio2
/tmp/nomedosubdiretorio1/nomedosubdiretorio3
.
.
.
```

(valor: 5,0 pontos)

Questão nº 3

Ana e Bruno desejam se comunicar pela Internet de forma segura. Ambos não possuem certificado digital e, por isso, antes de iniciarem a comunicação sigilosa, escolheram o algoritmo Diffie-Hellman para troca de uma chave secreta (que poderá ser alterada constantemente no futuro) pela Internet.

Com base nessas informações, responda aos questionamentos a seguir.

- a) Considerando-se que Ana e Bruno executarão o algoritmo Diffie-Hellman corretamente (com números fortes), qual a grande falha de segurança desse esquema de comunicação?
(valor: 5,0 pontos)
- b) Como essa falha poderá ser explorada por um atacante X?
(valor: 5,0 pontos)

Questão nº 4

Seja **P** um projeto para implantação de 5 servidores de aplicação na rede de uma empresa. A implantação de cada servidor custará R\$2.000,00 e deverá ocorrer em 1 dia, seqüencialmente. Ao final do terceiro dia, a situação de **P** é:

- 1º Servidor – 100% concluído com custo real de R\$2.000,00.
- 2º Servidor – 100% concluído com custo real de R\$2.400,00.
- 3º Servidor – 50% concluído com custo real de R\$1.200,00.
- 4º Servidor – não iniciado.
- 5º Servidor – não iniciado.

Nessa situação, calcule os valores abaixo, segundo o PMBOK.

- | | |
|---|---------------------|
| • BAC (<i>Budget at Completion</i> – Orçamento no Término) | (valor: 2,5 pontos) |
| • PV (<i>Planned Value</i> – Valor Planejado) | (valor: 2,5 pontos) |
| • AC (<i>Actual Value</i> – Custo Real) | (valor: 2,5 pontos) |
| • EV (<i>Earned Value</i> – Valor Agregado) | (valor: 2,5 pontos) |

Questão nº 5

Duas máquinas **X** e **Y** estão conectadas no mesmo *switch ethernet* e utilizam a seguinte configuração:

X – Endereço IP 192.168.1.10/24

Y – Endereço IP 192.168.1.20/24

Explique, apresentando seqüencialmente as etapas, como ocorre a tradução de endereços IP em endereços MAC *Ethernet* quando **X** deseja enviar um datagrama IP para a máquina **Y**. Assuma que não existem arquivos de configuração estática e nem *cache* dessa tradução nessas máquinas.

(valor: 10,0 pontos)